2021级《经典力学》期中考试试题 (2022.11.14)

学号：_____ 姓名：_____ 成绩：_____

(1) 解释何为经典质点系的轨道角动量和自旋角动量？对轨道角动量和自旋角动量，角动量 $\vec{L}$ 与动量 $\vec{p}$ 间的关系 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$ 是否成立？举例说明两种角动量在什么条件下各自守恒，什么条件下可以在确保总角动量不变条件下的互相转换。

(2) 写出拉格朗日力学相比于牛顿力学的三个优势。什么条件下求驻值路线的欧拉-拉格朗日方程与质点系运动方程等价？

(3) 试利用驻值原理证明：$L(q,\dot{q},t)$ 与 $L'(q,\dot{q},t)=L(q,\dot{q},t)+\dfrac{dF(q,t)}{dt}$ 等价但与 $L''(q,\dot{q},t)=L(q,\dot{q},t)+\dfrac{dG(q,\dot{q},t)}{dt}$ 未必等价。

(4) 单自由度体系哈密顿量：$H(q,p)=p^2/(2m)+A(q)\,p+B(q)$，其中 q, p 为正则坐标正则动量，写出其拉格朗日量 $L(q,\dot{q})$。

(5) （多选题）以下哪些拉格朗日量可正确描述质量为 m 带电量 q 的质点在均匀静电场 $\vec{E}$ 中的运动？

$(a)\ L_1=\dfrac{m}{2}\dot{\vec{r}}^{\,2}+q\vec{E}\cdot\vec{r}$, $(b)\ L_2=\dfrac{m}{2}\dot{\vec{r}}^{\,2}+q\vec{E}\cdot\dot{\vec{r}}\,t$, $(c)\ L_3=\dfrac{m}{2}\dot{\vec{r}}^{\,2}-q\vec{E}\cdot\vec{r}$, $(d)\ L_4=\dfrac{m}{2}\dot{\vec{r}}^{\,2}-q\vec{E}\cdot\dot{\vec{r}}\,t$

(6) 单自由度体系拉氏量 $L(q,\dot{q})=\dot{q}^2+q^2$，$\dot{q}=dq/dt$。对广义坐标 q 做变换：$q\to q'=f(q,h)$（$h=0$ 对应于恒等变换），$L(q,\dot{q})$ 变为 $L(q,\dot{q})+2\,b\,h\,q\,\dot{q}$，知 $\left.\dfrac{\partial f(q,h)}{\partial h}\right|_{h=0}=a$,（$a$, b 为常数），利用诺特定理求变换对应的的守恒量。

(7) 单质点坐标 $\vec{r}=(x,y,z)$, $\vec{p}=(p_x,p_y,p_z)$，角动量 $\vec{L}=\vec{r}\times\vec{p}$，求泊松括号 $[p_i,L_j]$ 和 $\left[\vec{p},\vec{L}^2\right]$（可利用 Levi-Civita 符号 ϵ_{ijk}）

(8) 静质量 m_0 电量 q 的粒子在电磁场中运动，其拉氏量为 $L\left(\vec{r},\dot{\vec{r}},t\right)=-m_0c^2\sqrt{1-\dot{\vec{r}}^{\,2}/c^2}+q\vec{A}(\vec{r},t)\cdot\dot{\vec{r}}-q\varphi(\vec{r},t)$

写出粒子的正则动量 p、哈密顿量和能量。

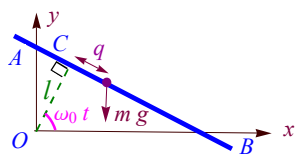
(9) 如图光滑细杆 AB 绕 O 以角速 ω_0 在竖直面里转动，小珠 m 串在杆上，求小珠的约束函数 $G(x,y,t)$，其机械能守恒吗？

(10) 光滑水平台面上质点 A 系有长轻绳，绳穿过台面小孔 O，另一端悬挂质点 B，A, B 质量均为 m．初始时 A 与 O 相距 R，速度 $\sqrt{9\,g\,R/2}$ 垂直于绳。写出体系的拉氏函数 $L\left(r,\dot{r},\theta,\dot{\theta},t\right)$ 并利用守恒量确定 r 的变化范围。(r,θ) 为 A 的 极坐标。

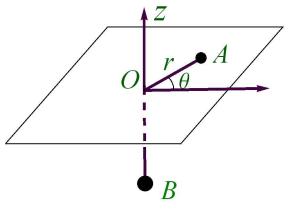
(11) 方盒相对于地面以 v_0 沿 x 向滑行，盒内质点 m 系于原长 l 弹性系数 k 的弹簧并可无摩擦滑动，在地面坐标系 Σ 写出质点的拉氏量 $L(x,\dot{x},t)$。做广义坐标变换 $x=x(x'\,t)$，将 L 写成方盒坐标系 Σ' 坐标 x' 的函数 $L'(x',\dot{x}',t)$。若直接在 Σ' 中写出拉氏量 L''，问 L' 和 L'' 是否相同？若不同请写出 $L''-L'$。由 L' 和 L'' 得到的运动方程是否相同？

(12) 半径 r 的圆环在半径 R 的圆柱形槽内无滑动滚动，写出描述圆环运动的完整拉氏量。若圆环在槽底附近小幅摆动，求对应于广义坐标 θ 的广义力分量 Q_θ 并解释其中各项的物理含义。设初始时圆环 r 静止于 $\theta=\theta_0$，B 点与 A 点在环处在最低点时重合。如图 θ 为 OC 与竖直线之夹角，ϕ 为 CB 与竖直线之夹角，

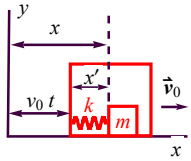
3. 图形与常用公式



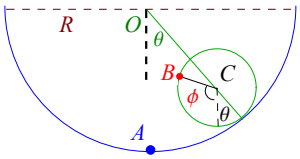
第(9) 题图



第(10) 题图



第(11) 题图



第(12) 题图

Noether 定理：当 $\delta L=\dfrac{d\mathcal{F}(q)}{d\beta}\neq 0$ 时，守恒量 $J=\sum_{l=0}^{D}p_l\left[q(\beta),\dot{q}(\beta)\right]\eta_l(\beta)-\mathcal{F}(q(\beta))$

泊松括号：$[f,g]\equiv\sum_{\alpha=1}^{D}\left[\dfrac{\partial f(q,p)}{\partial q_\alpha}\dfrac{\partial g(q,p)}{\partial p_\alpha}-\dfrac{\partial f(q,p)}{\partial p_\alpha}\dfrac{\partial g(q,p)}{\partial q_\alpha}\right]$, $\quad[x_i,p_j]=\delta_{ij}$, $[x_i,x_j]=0$, $[p_i,p_j]=0$

柱坐标中的速度公式：$v^2=\dot{\rho}^{\,2}+\rho^2\dot{\phi}^{\,2}+\dot{z}^{\,2}$